

Konstrukční úlohy stojí na několika základních konstrukcích ze ZŠ a na větách o kružnici. Než začneš, projdi si je a zkus si je narysovat na papír nebo v GeoGebre.

1. Základní konstrukce: osa úsečky, osa úhlu, kolmice ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H30 Konstrukce a souměrnost

Osu úsečky AB sestrojíš tak, že z bodů A a B opíšeš dvě kružnice se stejným poloměrem větším než polovina $|AB|$ a jejich průsečíky spojíš. Osa úhlu vznikne podobně: z vrcholu opíšeš oblouk, z jeho průsečíků s rameny dva stejné oblouky a jejich průsečík spojíš s vrcholem. Kolmici a rovnoběžku daným bodem rýsuješ pravítkem a trojúhelníkem s ryskou. Rýsuj ořezanou tužkou, pomocné čáry slabě.

Příklad: Sestroj osu úsečky AB , $|AB| = 6$ cm, a na ní bod X , který je od A vzdálen 5 cm. Jak daleko je X od B a od přímky AB ?

1. Z A i B opiš kružnice o poloměru např. 4 cm a jejich průsečíky spoj – vznikne osa o .
2. Kružnice $k(A; 5 \text{ cm})$ protne osu ve dvou bodech X_1, X_2 .
3. Každý bod osy je stejně daleko od A i B , proto $|XB| = 5$ cm.
4. Vzdálenost od přímky AB : $\sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ cm.

Zkus sám:

1. Kolik bodů přímky AB je stejně vzdáleno od A i od B ?
2. Úhel má velikost 70° . Jak velké úhly vzniknou po sestrojení jeho osy?

2. Kružnice, přímka a tečna ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H26 Kruh a kružnice, 3.+4. H5 Zobrazení, poloha, vzdálenost

Kružnice $k(S; r)$ je množina všech bodů, které mají od středu S vzdálenost r . Přímka a kružnice mají dva společné body (sečna), jeden (tečna), nebo žádný (vnější přímka) – rozhodne vzdálenost d středu od přímky ve srovnání s r . Tečna je kolmá k poloměru v bodě dotyku. Dvě kružnice se protnou ve dvou bodech, když je vzdálenost jejich středů menší než součet a větší než rozdíl poloměrů.

$d < r$ sečna $d = r$ tečna $d > r$ vnější přímka

Příklad: Kružnice má poloměr 3 cm a přímka p je od jejího středu vzdálená 2 cm. Kolik společných bodů mají? Jak dlouhá je tětiva?

1. $d = 2 < r = 3 \rightarrow$ přímka je sečna, má s kružnicí dva společné body.
2. Polovina tětivy: $\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5} \doteq 2,24$ cm.
3. Tětiva má délku $2\sqrt{5} \doteq 4,47$ cm.

Zkus sám:

1. Kružnice $k_1(S_1; 3 \text{ cm})$ a $k_2(S_2; 2 \text{ cm})$ mají středy vzdálené 4 cm. Kolik mají společných bodů?
2. Přímka je od středu kružnice s poloměrem 2,5 cm vzdálená 2,5 cm. Jaká je to přímka?

3. Thaletova věta, obvodový a středový úhel SS

Kde to najdeš: 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice

Thaletova věta: každý úhel s vrcholem na kružnici nad jejím průměrem je pravý. Obráceně: body, z nichž je úsečka AB vidět pod pravým úhlem, leží na kružnici s průměrem AB (bez bodů A, B). Obvodový úhel nad tětivou je polovinou středového úhlu nad toutéž tětivou a všechny obvodové úhly nad stejným obloukem jsou shodné. Proto body, z nichž je úsečka vidět pod úhlem α , tvoří dva oblouky.

$$\alpha = \frac{\omega}{2} \text{ obvodový úhel } \alpha \text{ a středový úhel } \omega \quad r = \frac{c}{2\sin \alpha} \text{ poloměr oblouků pro úhel } \alpha \text{ nad úsečkou } c$$

Příklad: Úsečka AB má délku 6 cm. Kde leží všechny body C , pro které je trojúhelník ABC pravoúhlý s pravým úhlem u C ? Jak velká může být výška v_c ?

1. Podle Thaletovy věty leží C na kružnici s průměrem AB : střed ve středu AB , $r = 3$ cm, bez bodů A, B .
2. Výška v_c je vzdálenost C od AB a největší je v nejvyšším bodě kružnice.
3. Proto $0 < v_c \leq 3$ cm.

Zkus sám:

1. Středový úhel nad tětivou je 100° . Jak velký je obvodový úhel nad toutéž tětivou (na větším oblouku)?
2. Jaký poloměr mají oblouky, z nichž je úsečka délky 5 cm vidět pod úhlem 30° ?

4. Trojúhelník: výška, těžnice a shodnost ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky, 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost

Výška trojúhelníku je kolmá úsečka z vrcholu na přímkou protější strany; její délka je vzdálenost vrcholu od této přímky. Těžnice spojuje vrchol se středem protější strany. Trojúhelník je až na shodnost určen třemi stranami (sss), dvěma stranami a úhlem jimi sevřeným (sus), stranou a dvěma přilehlými úhly (usu) nebo dvěma stranami a úhlem proti větší z nich (Ssu). Trojúhelník existuje, jen když je každá strana menší než součet zbylých dvou.

$$a + b > c \text{ trojúhelníková nerovnost} \quad S = \frac{c \cdot v_c}{2} \text{ obsah trojúhelníku}$$

Příklad: Trojúhelník má stranu $c = 6$ cm a obsah 12 cm^2 . Jak velká je výška v_c a kde může ležet vrchol C ?

1. Ze vzorce $S = \frac{c \cdot v_c}{2}$: $v_c = \frac{2S}{c} = \frac{24}{6} \text{ cm} = 4 \text{ cm}$.
2. Vrchol C je od přímky AB vzdálen 4 cm – leží na jedné ze dvou rovnoběžek s AB ve vzdálenosti 4 cm.

Zkus sám:

1. Lze sestavit trojúhelník se stranami 3 cm, 4 cm a 8 cm?
2. Podle které věty je určen trojúhelník, znáš-li $a = 5$ cm, $b = 7$ cm a $\gamma = 40^\circ$?

5. Vzdálenost bodu od přímky SS

Kde to najdeš: 3.+4. H5 Zobrazení, poloha, vzdálenost

Vzdálenost bodu M od přímky p je délka kolmice z M na p – nejkratší ze všech úseček, které spojují M s body přímky. Všechny body ve vzdálenosti v od přímky p tvoří dvě rovnoběžky s p , na každé straně jednu. Vzdálenost dvou rovnoběžek měříš také po kolmici. Tuhle množinu použiješ vždy, když je v zadání výška nebo vzdálenost od přímky.

Příklad: Rovnoběžky a, b jsou 5 cm od sebe. Kde leží body, které jsou od a vzdáleny 2 cm a leží mezi a a b ? Jak daleko jsou od b ?

1. Body ve vzdálenosti 2 cm od a tvoří dvě rovnoběžky s a ; mezi a a b leží jen jedna z nich.
2. Od přímky b je vzdálená $5 - 2 = 3$ cm.

Zkus sám:

1. Bod M je od přímky p vzdálen 3 cm. Kolik bodů přímky p má od M vzdálenost 5 cm?
2. Kolik bodů přímky p má od téhož bodu M vzdálenost 2 cm?

Kde se to doučit

- **Umíme matiku – Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu** – Cvičení na rozbor a postup konstrukce trojúhelníku s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-konstrukce-trojuhelniku-vety-sss-sus-usu-ssu>
- **GeoGebra – Množiny bodů** – Kniha appletů ukazující, jak vzniká kružnice, osa úsečky a osa úhlu jako množina bodů dané vlastnosti.
<https://www.geogebra.org/m/TDZEUthJ>

- **Matweb.cz – Thaletova kružnice** – Znění Thaletovy věty, konstrukce Thaletovy kružnice a její použití například u tečny z bodu ke kružnici.

<https://www.matweb.cz/thaletova-kruznice/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Základní konstrukce: osa úsečky, osa úhlu, kolmice:** 1) jeden – střed úsečky AB ; 2) dva úhly po 35°
- **2. Kružnice, přímka a tečna:** 1) dva ($1 < 4 < 5$); 2) tečna
- **3. Thaletova věta, obvodový a středový úhel:** 1) 50° ; 2) 5 cm
- **4. Trojúhelník: výška, těžnice a shodnost:** 1) ne, protože $3 + 4 < 8$; 2) sus
- **5. Vzdálenost bodu od přímky:** 1) dva (každý 4 cm od paty kolmice); 2) žádný ($2 < 3$)